Uppgift 1

Original question

Låt A och B vara två händelser i ett och samma utfallsrum. Sannolikheten för att ingen av händelserna A eller B inträffar är 60 %, medan sannolikheten för att både A och B inträffar är 20 %. Dessutom är sannolikheten 10 % för att händelsen B inträffar utan att händelsen A inträffar.

a) Är A och B oberoende händelser? (4 p)

b) Beräkna den betingade sannolikheten för händelsen B givet att händelsen A inte inträffar. (2 p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

1. Identify the Given Information

First, we translate the problem statements into mathematical notation:

- The probability that neither A nor B occurs is 60 %:
$$P(A^c \cap B^c) = 0.60.$$
- This implies the probability that at least one occurs is:
$$P(A \cup B) = 1 - 0.60$$
$$= 0.40.$$
- The probability that both A and B occur is 20 %:
$$P(A \cap B) = 0.20.$$
- The probability that B occurs without A occurring is 10 %:
$$P(B \cap A^c) = 0.10.$$

2. Calculate Individual Probabilities

To answer the specific questions, we need to find $P(A)$ and $P(B)$.

Find $P(B)$:

The event B consists of two disjoint parts: (B occurring with A) and (B occurring without A).

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A^c)$$

$$P(B) = 0.20 + 0.10$$
$$= 0.30$$

Find $P(A)$:

Using the Addition Rule:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$0.40 = P(A) + 0.30 - 0.20$$
$$0.40 = P(A) + 0.10$$
$$P(A) = 0.30$$

Original question repeated for this part

Låt A och B vara två händelser i ett och samma utfallsrum. Sannolikheten för att ingen av händelserna A eller B inträffar är 60 %, medan sannolikheten för att både A och B inträffar är 20 %. Dessutom är sannolikheten 10 % för att händelsen B inträffar utan att händelsen A inträffar.

a) Är A och B oberoende händelser? (4 p)

b) Beräkna den betingade sannolikheten för händelsen B givet att händelsen A inte inträffar. (2 p)

a) Are A and B independent events?

Reasoning: Two events are independent if and only if

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

1. We know
$$P(A \cap B) = 0.20.$$
2. Calculate the product of their individual probabilities:
$$\begin{aligned} P(A) \cdot P(B) &= 0.30 \cdot 0.30 \\ &= 0.09 \end{aligned}$$
3. Compare the results:
$$0.20 \neq 0.09$$

Answer: No, A and B are **not independent** because the probability of them occurring together (20 %) is not equal to the product of their individual probabilities (9 %).

Original question repeated for this part

Låt A och B vara två händelser i ett och samma utfallsrum. Sannolikheten för att ingen av händelserna A eller B inträffar är 60 %, medan sannolikheten för att både A och B inträffar är 20 %. Dessutom är sannolikheten 10 % för att händelsen B inträffar utan att händelsen A inträffar.

a) Är A och B oberoende händelser? (4 p)

b) Beräkna den betingade sannolikheten för händelsen B givet att händelsen A inte inträffar. (2 p)

b) Calculate the conditional probability for event B given that event A does not occur.

Reasoning: We are looking for $P(B \mid A^c)$. The formula for conditional probability is:

$$P(B \mid A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)}$$

1. Find $P(A^c)$:
$$\begin{aligned} P(A^c) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - 0.30 \\ &= 0.70 \end{aligned}$$
2. Apply the formula:
Using $P(B \cap A^c) = 0.10$ from the given info:
$$\begin{aligned} P(B \mid A^c) &= \frac{0.10}{0.70} \\ P(B \mid A^c) &= \frac{1}{7} \\ &\approx 0.143 \end{aligned}$$

Answer: The conditional probability is 1/7 (or approximately 14.3 %).

Extra expanded solution from added notes

Translate the information

Neither A nor B happens:

$$P(A^c \cap B^c) = 60\,\%.$$

Therefore the chance that at least one happens is:

$$P(A \cup B) = 100\,\% - 60\,\%$$
$$= 40\,\%.$$

Both A and B happen:

$$P(A \cap B) = 20\,\%.$$

B happens but not A:

$$P(B \cap A^c) = 10\,\%.$$

Find $P(B)$

B can happen in two ways:

- B happens and A does not happen,
- B happens together with A.

So:

$$P(B) = P(B \cap A^c) + P(A \cap B)$$
$$= 10\,\% + 20\,\%$$
$$= 30\,\%.$$

Find $P(A)$

Use the formula from the notes:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A^c).$$

Plug in:

$$40\,\% = P(A) + 10\,\%$$
$$P(A) = 30\,\%.$$

Original question repeated for this part

Låt A och B vara två händelser i ett och samma utfallsrum. Sannolikheten för att ingen av händelserna A eller B inträffar är 60 %, medan sannolikheten för att både A och B inträffar är 20 %. Dessutom är sannolikheten 10 % för att händelsen B inträffar utan att händelsen A inträffar.

a) Är A och B oberoende händelser? (4 p)

b) Beräkna den betingade sannolikheten för händelsen B givet att händelsen A inte inträffar. (2 p)

a) Check independence

For independence:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Check with the values:

$$0.20 \stackrel{?}{=} 0.30 \cdot 0.30$$
$$0.20 \neq 0.09.$$

So they are not independent.

Original question repeated for this part

Låt A och B vara två händelser i ett och samma utfallsrum. Sannolikheten för att ingen av händelserna A eller B inträffar är 60 %, medan sannolikheten för att både A och B inträffar är 20 %. Dessutom är sannolikheten 10 % för att händelsen B inträffar utan att händelsen A inträffar.

a) Är A och B oberoende händelser? (4 p)

b) Beräkna den betingade sannolikheten för händelsen B givet att händelsen A inte inträffar. (2 p)

b) Conditional probability

We want:

$$P(B \mid A^c).$$

This means the probability of B knowing that A did not happen.

Use:

$$P(B \mid A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)}.$$

First:

$$\begin{aligned} P(A^c) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - 0.30 \\ &= 0.70. \end{aligned}$$

Then:

$$\begin{aligned} P(B \mid A^c) &= \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} \\ &= \frac{0.10}{0.70} \\ &= \frac{1}{7} \\ &\approx 14.3\,\%. \end{aligned}$$

Uppgift 2

Original question

Låt följande funktion vara given.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x), & \text{om } 0 \le x \le 2, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm talet a sådant att f är en täthetsfunktion. (1,5 p)

Givet att talet a är sådant att f är en täthetsfunktion, låt X vara en stokastisk variabel vars fördelning beskrivs av f.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X. (1,5 p)

c) Beräkna $P(X > 1)$. (1 p)

d) Beräkna väntevärdet och standardavvikelsen för X. (2 p)

Kommentar: Om du inte har löst a), så kan du istället använda täthetsfunktionen

$$f(x) = \frac{3x^2(2-x)}{4}$$

för $0 \le x \le 2$ för att lösa b)–d).

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The notes treat $f(x)$ as a continuous probability density function. For a continuous distribution, probability is represented by the area under the curve.

So first we make the total area equal to 1. Then we integrate the PDF to get the CDF. After that we use the CDF for $P(X > 1)$. Finally we find the expected value and the standard deviation.

Given information

The given function is

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x), & 0 \le x \le 2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

The notes also rewrite the inside as

$$x^2(2-x) = 2x^2 - x^3.$$

Step-by-step solution

Original question repeated for this part

Låt följande funktion vara given.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x), & \text{om } 0 \le x \le 2, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm talet a sådant att f är en täthetsfunktion. (1,5 p)

Givet att talet a är sådant att f är en täthetsfunktion, låt X vara en stokastisk variabel vars fördelning beskrivs av f.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X. (1,5 p)

c) Beräkna $P(X > 1)$. (1 p)

d) Beräkna väntevärdet och standardavvikelsen för X. (2 p)

Kommentar: Om du inte har löst a), så kan du istället använda täthetsfunktionen

$$f(x) = \frac{3x^2(2-x)}{4}$$

för $0 \le x \le 2$ för att lösa b)–d). **a) Find a so that f is a PDF**

For a density function, the total area must be 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$$

Since $f(x)$ is only nonzero from 0 to 2:

$$\int_0^2 ax^2(2-x)\,dx = 1$$

Expand:

$$ax^2(2-x) = 2ax^2 - ax^3.$$

Integrate:

$$\int_0^2 ax^2(2-x)\,dx = \left[\frac{2ax^3}{3} - \frac{ax^4}{4}\right]_0^2$$

$$= 1$$

Plug in the bounds:

$$\left(\frac{16a}{3} - \frac{16a}{4}\right) - 0 = 1$$

$$\frac{64a - 48a}{12} = 1$$

$$\frac{16a}{12} = 1$$

$$\frac{4a}{3} = 1$$

$$a = \frac{3}{4}$$

So the density becomes

$$f(x) = \frac{3}{4}x^2(2-x), \qquad 0 \le x \le 2.$$

Original question repeated for this part

Låt följande funktion vara given.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x), & \text{om } 0 \le x \le 2, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm talet a sådant att f är en täthetsfunktion. (1,5 p)

Givet att talet a är sådant att f är en täthetsfunktion, låt X vara en stokastisk variabel vars fördelning beskrivs av f.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X. (1,5 p)

c) Beräkna $P(X > 1)$. (1 p)

d) Beräkna väntevärdet och standardavvikelsen för X. (2 p)

Kommentar: Om du inte har löst a), så kan du istället använda täthetsfunktionen

$$f(x) = \frac{3x^2(2-x)}{4}$$

för $0 \le x \le 2$ för att lösa b)–d). **b) Find the distribution function**

The notes say that the cumulative distribution function (CDF) is the probability that $X \le x$. It is found by integrating the PDF from the lower bound up to x.
For $0 \le x \le 2$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x \frac{3}{4}t^2(2-t)\,dt \\ &= \frac{3}{4}\left[\frac{2t^3}{3} - \frac{t^4}{4}\right]_0^x \end{aligned}$$

Simplify:

$$F(x) = \frac{x^3}{2} - \frac{3x^4}{16}, \qquad 0 \le x \le 2.$$

So the full CDF is

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{x^3}{2} - \dfrac{3x^4}{16}, & 0 \le x \le 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

Original question repeated for this part

Låt följande funktion vara given.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x), & \text{om } 0 \le x \le 2, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm talet a sådant att f är en täthetsfunktion. (1,5 p)

Givet att talet a är sådant att f är en täthetsfunktion, låt X vara en stokastisk variabel vars fördelning beskrivs av f.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X. (1,5 p)

c) Beräkna $P(X > 1)$. (1 p)

d) Beräkna väntevärdet och standardavvikelsen för X. (2 p)

Kommentar: Om du inte har löst a), så kan du istället använda täthetsfunktionen

$$f(x) = \frac{3x^2(2-x)}{4}$$

för $0 \le x \le 2$ för att lösa b)–d). **c) Find** $P(X > 1)$

The notes use the CDF from part b:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X \le 1) \\ &= 1 - F(1) \end{aligned}$$

Plug in $x = 1$:

$$\begin{aligned} F(1) &= \frac{1^3}{2} - \frac{3(1)^4}{16} \\ &= \frac{8}{16} - \frac{3}{16} \\ &= \frac{5}{16} \end{aligned}$$

Therefore:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - \frac{5}{16} \\ &= \frac{11}{16} \\ &= 0.6875 \end{aligned}$$

Original question repeated for this part

Låt följande funktion vara given.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x), & \text{om } 0 \le x \le 2, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm talet a sådant att f är en täthetsfunktion. (1,5 p)

Givet att talet a är sådant att f är en täthetsfunktion, låt X vara en stokastisk variabel vars fördelning beskrivs av f.

b) Bestäm fördelningsfunktionen för X. (1,5 p)

c) Beräkna $P(X > 1)$. (1 p)

d) Beräkna väntevärdet och standardavvikelsen för X. (2 p)

Kommentar: Om du inte har löst a), så kan du istället använda täthetsfunktionen

$$f(x) = \frac{3x^2(2-x)}{4}$$

för $0 \le x \le 2$ för att lösa b)–d). **d) Expected value and standard deviation**

The notes describe $E[X]$ as the theoretical average, or the balance point of the distribution.

The formula is:

$$E[X] = \int x f(x)\, dx.$$

Use the density from part a:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^2 x \cdot \frac{3}{4}\left(2x^2 - x^3\right)\, dx \\ &= \int_0^2 \frac{3}{4}\left(2x^3 - x^4\right)\, dx \end{aligned}$$

Integrate:

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{3}{4}\left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5}\right]_0^2 \\ &= \frac{3}{4}\left(\frac{16}{2} - \frac{32}{5}\right) \\ &= \frac{3}{4}(8 - 6.4) \\ &= \frac{3}{4} \cdot 1.6 \\ &= 1.2 \end{aligned}$$

For the standard deviation, the notes first find the variance:

$$V[X] = E[X^2] - (E[X])^2.$$

First find $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^2 x^2 \cdot \frac{3}{4}(2x^2 - x^3)\,dx \\ &= 1.6 \end{aligned}$$

English clarification: The notes skip the middle integration for $E[X^2]$. The same calculation is:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \frac{3}{4}\int_0^2 (2x^4 - x^5)\,dx \\ &= \frac{3}{4}\left[\frac{2x^5}{5} - \frac{x^6}{6}\right]_0^2 \\ &= \frac{3}{4}\left(\frac{64}{5} - \frac{64}{6}\right) \\ &= 1.6 \end{aligned}$$

Now use the variance formula:

$$\begin{aligned} V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 1.6 - (1.2)^2 \\ &= 1.6 - 1.44 \\ &= 0.16 \end{aligned}$$

Standard deviation is the square root of the variance:

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{V[X]} \\ &= \sqrt{0.16} \\ &= 0.4 \end{aligned}$$

Final answer

a)

$$a = \frac{3}{4}.$$

b)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{x^3}{2} - \dfrac{3x^4}{16}, & 0 \le x \le 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

c)

$$P(X > 1) = \frac{11}{16} = 0.6875.$$

d)

$$E[X] = 1.2, \qquad \sigma = 0.4.$$

What to remember

For a PDF, the total area under the curve must be 1.

For a CDF, integrate the PDF from the lower bound up to x.

Expected value is the balance point:

$$E[X] = \int x f(x)\, dx.$$

Variance and standard deviation measure the spread:

$$V[X] = E[X^2] - (E[X])^2, \qquad \sigma = \sqrt{V[X]}.$$

Uppgift 3

Original question

Låt $X \in \text{Exp}(0,04)$ och $Y \in \text{Exp}(0,05)$ vara oberoende stokastiska variabler och sätt

$$Z = \min\{X, Y\}.$$

a) Bestäm fördelningen för Z. (4 p)

b) Beräkna $P(Z \geq 10)$. (1 p)

c) Bestäm väntevärdet för Z. (1 p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

This problem is about the exponential distribution. The notes describe it as a mathematical model for how long we wait for an event to happen.

Here:

$$X \sim \text{Exp}(0.04)$$

$$Y \sim \text{Exp}(0.05)$$

The rates are usually represented by λ. The new variable is

$$Z = \min\{X, Y\}.$$

So Z means the time until the first one of the two events happens.

Given information

- Event X happens at rate 0.04 per unit of time.
- Event Y happens at rate 0.05 per unit of time.
- X and Y are independent.
- Z is the minimum of X and Y.

The notes use the real-world picture: imagine two light bulbs are running at the same time. One burns out with rate 0.04 and the other with rate 0.05. The minimum is how long until the first light bulb runs out.

Step-by-step solution

Original question repeated for this part

Låt $X \in \text{Exp}(0,04)$ och $Y \in \text{Exp}(0,05)$ vara oberoende stokastiska variabler och sätt

$$Z = \min\{X, Y\}.$$

a) Bestäm fördelningen för Z. (4 p)

b) Beräkna $P(Z \geq 10)$. (1 p)

c) Bestäm väntevärdet för Z. (1 p)

a) Determine the distribution for Z

Because both events are running at the same time, the rate at which at least one event happens is faster than either rate alone.

For exponential distributions, the notes say that for the first event, we add the individual rates together:

$$\begin{aligned}\lambda_Z &= 0.04 + 0.05 \\ &= 0.09\end{aligned}$$

Therefore the variable Z follows an exponential distribution with combined rate 0.09:

$$Z \sim \text{Exp}(0.09).$$

Original question repeated for this part

Låt $X \in \text{Exp}(0,04)$ och $Y \in \text{Exp}(0,05)$ vara oberoende stokastiska variabler och sätt

$$Z = \min\{X, Y\}.$$

a) Bestäm fördelningen för Z. (4 p)

b) Beräkna $P(Z \geq 10)$. (1 p)

c) Bestäm väntevärdet för Z. (1 p)

b) Calculate $P(Z \geq 10)$

The notes interpret this as: what is the probability that we have to wait at least 10 units of time, or longer, before the first event happens?

For an exponential distribution, the notes use the formula for waiting longer than t:

$$P(Z \geq t) = e^{-\lambda t}.$$

Plug in $\lambda = 0.09$ and $t = 10$:

$$\begin{aligned}P(Z \geq 10) &= e^{-0.09 \cdot 10} \\ &= e^{-0.9} \\ &\approx 0.4066\end{aligned}$$

So the probability of it happening after at least 10 units of time is about 40.66 %.

Original question repeated for this part

Låt $X \in \text{Exp}(0,04)$ och $Y \in \text{Exp}(0,05)$ vara oberoende stokastiska variabler och sätt

$$Z = \min\{X, Y\}.$$

a) Bestäm fördelningen för Z. (4 p)

b) Beräkna $P(Z \geq 10)$. (1 p)

c) Bestäm väntevärdet för Z. (1 p)

c) Determine the expected value for Z

The notes describe the expected value as the mathematical term for the average.

It asks: on average, how long will it take for this event to happen?

For an exponential distribution, the formula for the expected value is:

$$\text{expected value} = \frac{1}{\text{rate}} = \frac{1}{\lambda}.$$

Here $\lambda = 0.09$, so:

$$\begin{aligned} E[Z] &= \frac{1}{0.09} \\ &= \frac{1}{9/100} \\ &= \frac{100}{9} \\ &\approx 11.11 \end{aligned}$$

Final answer

a)

$$Z \sim \text{Exp}(0.09).$$

b)

$$P(Z \geq 10) = e^{-0.9} \approx 0.4066.$$

That is about 40.66 %.

c)

$$E[Z] = \frac{1}{0.09} = \frac{100}{9} \approx 11.11.$$

What to remember

For independent exponential waiting times, the time until the first event is also exponential.

For the minimum, add the rates:

$$\lambda_Z = \lambda_X + \lambda_Y.$$

For waiting longer than t:

$$P(Z \geq t) = e^{-\lambda t}.$$

For the expected value:

$$E[Z] = \frac{1}{\lambda}.$$

Uppgift 4

Original question

a) I en förening genomförs en årlig pengainsamling, där medlemmar ombeds att bidra med endera 50 kr eller 100 kr. Under de föregående åren har 46 % valt att inte lämna något bidrag och andelen bidrag om 50 kr har varit dubbelt så stor som andelen bidrag om 100 kr. Låt X vara lika med det bidraget från en slumpmässigt vald medlem baserat på föregående år. Bestäm fördelningen för X och beräkna dess väntevärde samt standardavvikelse. (2 p)

b) Ett taxibolag prissätter taxiresor på följande sätt: varje resa har en startavgift på 57 kr och sedan tillkommer 14 kr per km samt 9 kr per minut under resan. Enligt en undersökning är bolagets innerstadsresor X km långa och varar i Y minuter, där $X \in N(3, 1)$ och $Y \in N(8, 2)$. Beräkna sannolikheten för att en slumpmässigt vald innerstadsresa kostar mellan 150 kr och 200 kr. (4 p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

Part a is a discrete distribution problem. The possible outcomes are:

$$0 \text{ kr}, \qquad 50 \text{ kr}, \qquad 100 \text{ kr}.$$

The notes first find the probabilities for these outcomes. Then they use the formulas for expected value, variance, and standard deviation.

Part b creates a new normal variable for the taxi cost. Then the notes standardize with

$$Z = \frac{K - \mu}{\sigma}$$

to find the probability between 150 kr and 200 kr.

Given information

Part a:

- 46 % gave 0 kr.
- The chance of 50 kr is twice as large as the chance of 100 kr.
- X is the contribution from one randomly selected member.

Part b:

- Start cost: 57 kr.
- Cost per km: 14 kr.
- Cost per minute: 9 kr.
- $X \in N(3, 1)$.
- $Y \in N(8, 2)$.

The notes use the first number as the mean and the second number as the standard deviation:

$$\mu_X = 3, \quad \sigma_X = 1, \qquad \mu_Y = 8, \quad \sigma_Y = 2.$$

Step-by-step solution

Original question repeated for this part

a) I en förening genomförs en årlig pengainsamling, där medlemmar ombeds att bidra med endera 50 kr eller 100 kr. Under de föregående åren har 46 % valt att inte lämna något bidrag och andelen bidrag om 50 kr har varit dubbelt så stor som andelen bidrag om 100 kr. Låt X vara lika med det bidraget från en slumpmässigt vald medlem baserat på föregående år. Bestäm fördelningen för X och beräkna dess väntevärde samt standardavvikelse. (2 p)

b) Ett taxibolag prissätter taxiresor på följande sätt: varje resa har en startavgift på 57 kr och sedan tillkommer 14 kr per km samt 9 kr per minut under resan. Enligt en undersökning är bolagets innerstadsresor X km långa och varar i Y minuter, där $X \in N(3, 1)$ och $Y \in N(8, 2)$. Beräkna sannolikheten för att en slumpmässigt vald innerstadsresa kostar mellan 150 kr och 200 kr. (4 p)

a) Distribution, expected value, and standard deviation

Possible outcomes:

$$X = 0, \qquad X = 50, \qquad X = 100.$$

From the question:

$$P(X = 0) = 0.46.$$

So the chance for people who paid something is:

$$1 - 0.46 = 0.54$$

Let

$$P(X = 100) = p.$$

The notes say that the chance of 50 kr is twice as large:

$$P(X = 50) = 2p.$$

Together they must be 0.54:

$$\begin{aligned} p + 2p &= 0.54 \\ 3p &= 0.54 \\ p &= \frac{0.54}{3} \\ p &= 0.18 \end{aligned}$$

Therefore:

$$P(X = 100) = 0.18$$

$$P(X = 50) = 0.36$$

$$P(X = 0) = 0.46$$

So the distribution is:

x	$P(X = x)$
0	0.46
50	0.36
100	0.18

Expected value means the average per person:

$$\begin{aligned} E[X] &= (0 \cdot 0.46) + (50 \cdot 0.36) + (100 \cdot 0.18) \\ &= 0 + 18 + 18 \\ &= 36 \end{aligned}$$

So the expected value is:

$$E[X] = 36 \text{ kr.}$$

For standard deviation, first find $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= (0^2 \cdot 0.46) + (50^2 \cdot 0.36) + (100^2 \cdot 0.18) \\ &= 0 + 900 + 1800 \\ &= 2700 \end{aligned}$$

Variance:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 2700 - 36^2 \\ &= 2700 - 1296 \\ &= 1404 \end{aligned}$$

Standard deviation:

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$
$$= \sqrt{1404}$$
$$\approx 37.47$$

The notes mention that the standard deviation is bigger than the mean, which tells us that the graph is spread out.

Original question repeated for this part

a) I en förening genomförs en årlig pengainsamling, där medlemmar ombeds att bidra med endera 50 kr eller 100 kr. Under de föregående åren har 46 % valt att inte lämna något bidrag och andelen bidrag om 50 kr har varit dubbelt så stor som andelen bidrag om 100 kr. Låt X vara lika med det bidraget från en slumpmässigt vald medlem baserat på föregående år. Bestäm fördelningen för X och beräkna dess väntevärde samt standardavvikelse. (2 p)

b) Ett taxibolag prissätter taxiresor på följande sätt: varje resa har en startavgift på 57 kr och sedan tillkommer 14 kr per km samt 9 kr per minut under resan. Enligt en undersökning är bolagets innerstadsresor X km långa och varar i Y minuter, där $X \in N(3, 1)$ och $Y \in N(8, 2)$. Beräkna sannolikheten för att en slumpmässigt vald innerstadsresa kostar mellan 150 kr och 200 kr. (4 p)

b) Taxi cost probability

The taxi cost is written as:

$$K = 57 + 14X + 9Y.$$

The notes first find the mean:

$$\mu_K = 57 + 14\mu_X + 9\mu_Y$$
$$= 57 + 14(3) + 9(8)$$
$$= 57 + 42 + 72$$
$$= 171$$

Now find the variance. The notes say: when combining independent variables, variances add, constants disappear, and coefficients are squared.

$$\mathrm{Var}(K) = 14^2\,\mathrm{Var}(X) + 9^2\,\mathrm{Var}(Y)$$
$$= 14^2 \cdot 1^2 + 9^2 \cdot 2^2$$
$$= 196 + 324$$
$$= 520$$

So:

$$\sigma_K = \sqrt{520}$$
$$\approx 22.80$$

Therefore:

$$K \in N(171, 22.80).$$

We want:

$$P(150 \leq K \leq 200).$$

Standardize:

$$Z = \frac{K - \mu}{\sigma}.$$

Lower value:

$$z_1 = \frac{150 - 171}{22.80}$$
$$\approx -0.92$$

Upper value:

$$z_2 = \frac{200 - 171}{22.80}$$
$$\approx 1.27$$

From the notes/table:

$$\begin{aligned}\Phi(z_1) &= \Phi(-0.92) \\ &= 1 - \Phi(0.92) \\ &= 1 - 0.8212 \\ &= 0.1788\end{aligned}$$

Also:

$$\Phi(z_2) = \Phi(1.27) = 0.8980.$$

So:

$$\begin{aligned}P(150 \le K \le 200) &= \Phi(z_2) - \Phi(z_1) \\ &= 0.8980 - 0.1788 \\ &= 0.7192\end{aligned}$$

Final answer

a) The distribution is:

x	$P(X = x)$
0	0.46
50	0.36
100	0.18

$$E[X] = 36 \text{ kr}$$

$$\sigma \approx 37.47 \text{ kr}.$$

b)

$$P(150 \le K \le 200) = 0.7192.$$

The probability for a taxi ride to cost between 150 kr and 200 kr is:

$$71.92\,\%.$$

What to remember

For a discrete expected value:

$$E[X] = \sum x \cdot P(X = x).$$

For variance:

$$\operatorname{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.$$

For a linear combination of independent normal variables:

$$\operatorname{Var}(aX + bY) = a^2 \operatorname{Var}(X) + b^2 \operatorname{Var}(Y).$$

To use the normal table:

$$Z = \frac{K - \mu}{\sigma}.$$

Uppgift 5

Original question

I ett slumpmässigt försök räknar en basketspelare hur många lyckade straffkast hen kan göra i rad innan det första misslyckade straffkastet. Låt p vara sannolikheten för ett lyckat straffkast och antag att alla straffkast är oberoende av varandra. Antalet lyckade straffkast i försöket är då en stokastisk variabel X med följande sannolikhetsfunktion.

$$p_X(k) = p^k(1-p), \qquad k = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

a) Låt $x_1, x_2, \ldots, x_n$ vara ett observerat stickprov från fördelningen för X. Härled ML-skattningen p^*_{obs} av p. (5 p)

b) Basketspelaren genomförde försöket vid 8 separata tillfällen med följande resultat: $2, 0, 9, 1, 6, 7, 5, 3$. Beräkna ML-skattningen av p utifrån detta resultat. (1 p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The notes use maximum likelihood. We first write the likelihood function. Then we take the log-likelihood because it is easier to maximize. After that we differentiate, set the derivative equal to zero, and solve for p.

Given information

For one observation:

$$p_X(k) = p^k(1-p), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

For the sample:

$$x_1, x_2, \ldots, x_n$$

The notes use:

$$\sum x_i$$

as the total number of successful shots in all attempts.

Step-by-step solution

Original question repeated for this part

I ett slumpmässigt försök räknar en basketspelare hur många lyckade straffkast hen kan göra i rad innan det första misslyckade straffkastet. Låt p vara sannolikheten för ett lyckat straffkast och antag att alla straffkast är oberoende av varandra. Antalet lyckade straffkast i försöket är då en stokastisk variabel X med följande sannolikhetsfunktion.

$$p_X(k) = p^k(1-p), \qquad k = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

a) Låt $x_1, x_2, \ldots, x_n$ vara ett observerat stickprov från fördelningen för X. Härled ML-skattningen p^*_{obs} av p. (5 p)

b) Basketspelaren genomförde försöket vid 8 separata tillfällen med följande resultat: $2, 0, 9, 1, 6, 7, 5, 3$. Beräkna ML-skattningen av p utifrån detta resultat. (1 p)

a) Derive the ML estimate

Step 1: Likelihood function

For each observation:

$$p_X(x_i) = p^{x_i}(1-p).$$

The likelihood is the product:

$$L(p) = p^{x_1}(1-p)\,p^{x_2}(1-p)\cdots p^{x_n}(1-p)$$

$$= p^{\sum x_i}(1-p)^n$$

Step 2: Log-likelihood

The notes say maximizing $L(p)$ is harder because it has exponents. Maximizing the log-likelihood is easier. Because log is increasing, both have the same maximum.

$$\begin{aligned}\ell(p) &= \ln L(p) \\ &= \ln\left(p^{\sum x_i}(1-p)^n\right)\end{aligned}$$

Use

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

and

$$\ln(k^x) = x\ln(k).$$

Then:

$$\ell(p) = \left(\sum x_i\right)\ln(p) + n\ln(1-p)$$

Step 3: Differentiate

Differentiate with respect to p:

$$\frac{d}{dp}\ell(p) = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n}{1-p}$$

Set the derivative equal to zero:

$$0 = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n}{1-p}$$

So:

$$\frac{\sum x_i}{p} = \frac{n}{1-p}$$

Step 4: Solve for p

Cross multiply:

$$(1-p)\sum x_i = np$$

Expand:

$$\sum x_i - p\sum x_i = np$$

Put all p terms on one side:

$$\begin{aligned}\sum x_i &= np + p\sum x_i \\ \sum x_i &= p\left(n + \sum x_i\right)\end{aligned}$$

Isolate p:

$$p = \frac{\sum x_i}{n + \sum x_i}$$

So the ML estimate is:

$$p^*_{\text{obs}} = \frac{\sum x_i}{n + \sum x_i}.$$

The notes explain:

$$\sum x_i = \text{total successful shots}$$

and

$$n = \text{number of failures.}$$

So

$$n + \sum x_i = \text{total shots.}$$

Original question repeated for this part

I ett slumpmässigt försök räknar en basketspelare hur många lyckade straffkast hen kan göra i rad innan det första misslyckade straffkastet. Låt p vara sannolikheten för ett lyckat straffkast och antag att alla straffkast är oberoende av varandra. Antalet lyckade straffkast i försöket är då en stokastisk variabel X med följande sannolikhetsfunktion.

$$p_X(k) = p^k(1-p), \qquad k = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

a) Låt $x_1, x_2, \ldots, x_n$ vara ett observerat stickprov från fördelningen för X. Härled ML-skattningen p^*_{obs} av p. (5 p)

b) Basketspelaren genomförde försöket vid 8 separata tillfällen med följande resultat: $2, 0, 9, 1, 6, 7, 5, 3$. Beräkna ML-skattningen av p utifrån detta resultat. (1 p)

b) Plug in the observed results

The observed values are:

$$2, 0, 9, 1, 6, 7, 5, 3.$$

There were 8 separate attempts, so:

$$n = 8.$$

The notes mark this as the number of failures, since each attempt ends with one missed shot.

Add the successful shots:

$$\begin{aligned}\sum x_i &= 2 + 0 + 9 + 1 + 6 + 7 + 5 + 3 \\ &= 33\end{aligned}$$

Plug into the ML estimate:

$$\begin{aligned}p^*_{\text{obs}} &= \frac{33}{8 + 33} \\ &= \frac{33}{41} \\ &\approx 0.8049\end{aligned}$$

Final answer

a)

$$p^*_{\text{obs}} = \frac{\sum x_i}{n + \sum x_i}.$$

b)

$$p^*_{\text{obs}} = \frac{33}{41} \approx 0.8049.$$

What to remember

For maximum likelihood:

- multiply probabilities to get $L(p)$,
- take $\ln(L(p))$ to simplify,
- differentiate,
- set the derivative equal to zero,
- solve for the unknown parameter.

Here the estimate becomes:

$$\hat{p} = \frac{\text{successful shots}}{\text{total shots}}.$$

Uppgift 6

Original question

Ett nytt parkeringshus har byggts i Grönköping med hopp om att locka fler personer till butikerna i centrum. Kostnaden för parkeringshuset ska på sikt täckas av intäkterna från parkeringsavgifter. Under 30 veckodagar noterades de dagliga intäkterna från parkeringsavgifter, vilka anses utgöra ett observerat stickprov från en normalfördelning. Stickprovets medelvärde och standardavvikelse är 1260 kr respektive 150 kr.

a) Bestäm ett 90 % konfidensintervall för den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter baserat på stickprovet ovan. (3 p)

Den konsult som var rådgivande när bygget av parkeringshuset planerades förutsåg att den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter kommer att vara 1280 kr.

b) Ange lämpliga hypoteser H_0 och H_1 för att pröva konsultens hypotes. Motivera ditt svar! (1 p)

c) Genomför hypotesprövning enligt b) med felrisk 10 % och baserat på det observerade stickprovet ovan. Verkar konsultens hypotes rimlig eller kan den förkastas? (2 p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

For part a, the notes calculate a confidence interval. This is a range of values that we are reasonably sure contains the true average daily income.

For parts b and c, the notes use hypothesis testing. The consultant says the average daily income will be 1280 kr. We test whether this looks reasonable based on the sample.

Given information

From the question:

- Sample size:
$$n = 30$$
- Sample mean:
$$\bar{x} = 1260$$
- Sample standard deviation:
$$s = 150$$
- Confidence level:
$$90\,\%$$
- Error risk:
$$\alpha = 0.10$$
- Consultant's claim:
$$\mu = 1280$$

Step-by-step solution

Original question repeated for this part

Ett nytt parkeringshus har byggts i Grönköping med hopp om att locka fler personer till butikerna i centrum. Kostnaden för parkeringshuset ska på sikt täckas av intäkterna från parkeringsavgifter. Under 30 veckodagar noterades de dagliga intäkterna från parkeringsavgifter, vilka anses utgöra ett observerat stickprov från en normalfördelning. Stickprovets medelvärde och standardavvikelse är 1260 kr respektive 150 kr.

a) Bestäm ett 90 % konfidensintervall för den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter baserat på stickprovet ovan. (3 p)

Den konsult som var rådgivande när bygget av parkeringshuset planerades förutsåg att den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter kommer att vara 1280 kr.

b) Ange lämpliga hypoteser H_0 och H_1 för att pröva konsultens hypotes. Motivera ditt svar! (1 p)

c) Genomför hypotesprövning enligt b) med felrisk 10 % och baserat på det observerade stickprovet ovan. Verkar konsultens hypotes rimlig eller kan den förkastas? (2 p)

a) 90% confidence interval

Since the population standard deviation is unknown and we use the sample standard deviation s, the notes use the t-distribution.

Degrees of freedom:

$$\begin{aligned} df &= n - 1 \\ &= 30 - 1 \\ &= 29 \end{aligned}$$

For a 90 % confidence interval, the notes use:

$$t_{0.05} \approx 1.699$$

Note from the notes: If the course uses the z-table for $n \geq 30$, then $z_{0.05} \approx 1.645$ could be used. The final handwritten interval uses the t value.

The standard error is:

$$\begin{aligned} SE &= \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &= \frac{150}{\sqrt{30}} \\ &\approx \frac{150}{5.477} \\ &\approx 27.386 \end{aligned}$$

Margin of error:

$$\begin{aligned} ME &= t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \\ &= 1.699 \cdot \frac{150}{\sqrt{30}} \\ &\approx 1.699 \cdot 27.386 \\ &\approx 46.53 \end{aligned}$$

Construct the interval:

$$\bar{x} \pm ME = 1260 \pm 46.53$$

Lower bound:

$$1260 - 46.53 = 1213.47$$

Upper bound:

$$1260 + 46.53 = 1306.53$$

So the confidence interval is:

$$[1213.47,\ 1306.53].$$

Original question repeated for this part

Ett nytt parkeringshus har byggts i Grönköping med hopp om att locka fler personer till butikerna i centrum. Kostnaden för parkeringshuset ska på sikt täckas av intäkterna från parkeringsavgifter. Under 30 veckodagar noterades de dagliga intäkterna från parkeringsavgifter, vilka anses utgöra ett observerat stickprov från en normalfördelning. Stickprovets medelvärde och standardavvikelse är 1260 kr respektive 150 kr.

a) Bestäm ett 90 % konfidensintervall för den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter baserat på stickprovet ovan. (3 p)

Den konsult som var rådgivande när bygget av parkeringshuset planerades förutsåg att den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter kommer att vara 1280 kr.

b) Ange lämpliga hypoteser H_0 och H_1 för att pröva konsultens hypotes. Motivera ditt svar! (1 p)

c) Genomför hypotesprövning enligt b) med felrisk 10 % och baserat på det observerade stickprovet ovan. Verkar konsultens hypotes rimlig eller kan den förkastas? (2 p)

b) Hypotheses

The notes say there are two hypotheses: either the person in the question is correct or wrong.

The consultant claims:

$$\mu = 1280.$$

So use:

$$H_0 : \mu = 1280$$

$$H_1 : \mu \neq 1280$$

This is two-sided, because we test whether the consultant's value is different from 1280, not only bigger or smaller.

Original question repeated for this part

Ett nytt parkeringshus har byggts i Grönköping med hopp om att locka fler personer till butikerna i centrum. Kostnaden för parkeringshuset ska på sikt täckas av intäkterna från parkeringsavgifter. Under 30 veckodagar noterades de dagliga intäkterna från parkeringsavgifter, vilka anses utgöra ett observerat stickprov från en normalfördelning. Stickprovets medelvärde och standardavvikelse är 1260 kr respektive 150 kr.

a) Bestäm ett 90 % konfidensintervall för den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter baserat på stickprovet ovan. (3 p)

Den konsult som var rådgivande när bygget av parkeringshuset planerades förutsåg att den genomsnittliga dagliga intäkten från parkeringsavgifter kommer att vara 1280 kr.

b) Ange lämpliga hypoteser H_0 och H_1 för att pröva konsultens hypotes. Motivera ditt svar! (1 p)

c) Genomför hypotesprövning enligt b) med felrisk 10 % och baserat på det observerade stickprovet ovan. Verkar konsultens hypotes rimlig eller kan den förkastas? (2 p)

c) Hypothesis test with error risk 10%

The notes use the interval from part a:

$$[1213.47,\ 1306.53].$$

Now check whether 1280 falls inside the interval.

$$1280 \in [1213.47,\ 1306.53]$$

Yes, it does.

Therefore the consultant's claim is reasonable based on this sample. We do not reject H_0.

Final answer

a)

$$90\,\%\text{ confidence interval} = [1213.47,\ 1306.53]\text{ kr}.$$

b)

$$H_0 : \mu = 1280, \qquad H_1 : \mu \neq 1280.$$

c) Since

$$1280 \in [1213.47,\ 1306.53],$$

we do not reject H_0. The consultant's hypothesis seems reasonable.

What to remember

For a confidence interval with unknown population standard deviation:

$$\bar{x} \pm t\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

For a two-sided hypothesis test at error risk 10 %, we can compare the claimed value with the 90 % confidence interval. If the claimed value is inside the interval, we do not reject H_0.